

PROYECTO 2: CATÁLOGO DE LIBROS

202503481 – Ibolya Orsolya David Cadenas

Resumen

Las cadenas de librerías con catálogos de más de cien mil títulos enfrentan un problema recurrente: localizar un libro específico o identificar todos los libros de una categoría se vuelve lento cuando la información se almacena en listas extensas sin ninguna organización jerárquica. Este ensayo describe el desarrollo de un sistema web, construido en C# bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador, que organiza el catálogo de una librería de forma similar a una biblioteca física: categorías principales que se dividen en subcategorías, y estas a su vez en los libros individuales. Para representar esta jerarquía se implementó un árbol de categorías, un Tipo de Dato Abstracto no lineal desarrollado por el propio estudiante, mientras que la búsqueda de libros por su ISBN se resuelve mediante un segundo árbol que permite localizar, insertar, eliminar y ordenar los registros con tiempos de búsqueda eficientes incluso cuando el catálogo crece significativamente. El sistema recibe la configuración inicial de categorías y libros por medio de archivos XML incrementales, y utiliza Graphviz para representar gráficamente tanto la estructura del catálogo como los libros contenidos en una categoría específica.

Palabras clave

Árboles no lineales, ISBN, C#, Graphviz, XML.

Introducción

Las librerías con catálogos extensos requieren mecanismos que permitan localizar un libro y clasificarlo dentro de una categoría sin recorrer toda la colección. Este ensayo documenta el diseño e implementación de un sistema web que organiza el catálogo de una librería mediante una estructura jerárquica de categorías y subcategorías, similar a la organización de una biblioteca física, y que además permite buscar libros por su ISBN de forma eficiente. El propósito es mostrar cómo los Tipos de Dato Abstracto no lineales, particularmente los árboles, desarrollados en el curso de Introducción a la Programación y Computación 2, resuelven de forma natural un problema con relaciones de jerarquía y de búsqueda ordenada, sin recurrir a las estructuras predefinidas de C#.

Abstract

Bookstore chains with catalogs of more than one hundred thousand titles face a recurring problem: locating a specific book or identifying every book in a category becomes slow when information is stored in long, unorganized lists. This essay describes the development of a web system, built in C# under the Model-View-Controller pattern, that organizes a bookstore's catalog in a way similar to a physical library: main categories that branch into subcategories, which in turn branch into individual books. This hierarchy is represented through a category tree, a non-linear Abstract Data Type developed by the student, while book search by ISBN is solved through a second tree that allows records to be located, inserted, removed and sorted with efficient search times even as the catalog grows significantly. The system receives its initial configuration of categories and books through incremental XML files, and uses Graphviz to graphically represent both the structure of the catalog and the books contained in a specific category.

Keywords

Non-linear trees, ISBN, C#, Graphviz, XML.

Desarrollo del tema

a. Contexto y planteamiento del problema

El problema planteado consiste en diseñar un sistema para una cadena de librerías que administra más de cien mil libros distribuidos en varias sucursales. Actualmente, los libros se encuentran registrados en listas extensas, lo que provoca que localizar un título o identificar los libros relacionados con una categoría tome demasiado tiempo. La gerencia solicita que el catálogo se organice de manera similar a una biblioteca física: un mapa general del cual se derivan áreas principales, luego categorías más específicas y finalmente los libros individuales, donde cada categoría puede tener subcategorías y estas, a su vez, otras divisiones internas. Cada libro se identifica de forma única por su ISBN y posee además título, autor y la categoría a la que pertenece. El sistema debe permitir registrar y eliminar libros, buscarlos por ISBN, mostrar la estructura completa o parcial del catálogo, listar los libros de una categoría en orden ascendente de ISBN, y obtener el libro con el ISBN menor y el mayor,

manteniendo tiempos de búsqueda reducidos aun cuando el catálogo crezca significativamente.

b. Diseño orientado a objetos y arquitectura del sistema web

La interfaz de usuario se implementó como una aplicación web en C# bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), con controladores como HomeController, encargado de la pantalla de ayuda e inicialización del sistema, y CatalogoController, encargado de la carga de archivos XML y de la gestión de categorías y libros. Servicios se encarga de utilizar todas las clases del modelo, para poderlos conectar al controlador, las estructuras y datos tienen implementados los TDAs no lineales, es decir, toda la lógica y gestión de datos. Todas las estructuras dinámicas del sistema se implementaron como Tipos de Dato Abstracto propios dentro del paquete Estructuras, cumpliendo con la restricción de no utilizar las colecciones predefinidas de C# (List, Queue, Stack, Dictionary, entre otras).

c. Árbol de categorías: TDA no lineal para la jerarquía del catálogo

Para representar la jerarquía de categorías se implementó un árbol general, un Tipo de Dato Abstracto no lineal, donde cada nodo (NodoCategoria) almacena el nombre de la categoría, una referencia a su categoría padre, una colección propia de subcategorías hijas y una colección propia de los libros asociados directamente a esa categoría. La clase ArbolCategorias administra este árbol y ofrece operaciones para agregar una nueva categoría indicando su categoría padre (o como categoría raíz si no se indica padre) y para recorrer el árbol y mostrar la estructura completa o a partir de una subcategoría específica. Dado que los nombres de las categorías son únicos dentro de todo el árbol, cada inserción válida que no exista ya una categoría con ese nombre en ningún nivel. Para implementar los métodos para listar alfabéticamente se utilizó recorrido preorden y comparación alfabética entre los datos. Esta estructura permite representar de forma natural relaciones de dependencia similares a las de un sistema de carpetas o un organigrama.

d. Árbol de libros: búsqueda eficiente por ISBN y reportes con Graphviz

La búsqueda de libros por ISBN se resolvió con un segundo Tipo de Dato Abstracto no lineal: un árbol de libros (ArbolLibros) donde cada nodo (NodoLibros) almacena el ISBN, el título, el autor y la categoría del libro. ArbolLibros es un árbol binario de búsqueda balanceado de tipo AVL, ordenado por ISBN. La condición de balance AVL —que la diferencia de alturas entre el subárbol izquierdo y el subárbol derecho de cada nodo no supere 1— se restablece mediante rotaciones simples y dobles después de cada inserción o eliminación, lo que garantiza que la altura del árbol se mantenga siempre en el orden de $\log_2(n)$, aun con miles de libros registrados. Gracias a este balance, la búsqueda, la inserción y la eliminación de un libro por su ISBN tienen un costo proporcional a la altura del árbol y no al número total de libros del catálogo. El recorrido in-orden entrega los libros en orden ascendente de ISBN, y el libro con el ISBN menor y el mayor se obtienen siguiendo el subárbol izquierdo o el derecho, respectivamente, hasta llegar a una hoja. Para las funcionalidades de reporte gráfico, el módulo Reportes genera un archivo .dot a partir del recorrido correspondiente del árbol

de categorías o del árbol de libros, y lo procesa con Graphviz para producir una imagen que el usuario puede visualizar desde la interfaz web, mostrando tanto la organización jerárquica del catálogo como los libros ordenados por ISBN dentro de una categoría.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar los conceptos de Tipos de Dato Abstracto no lineales, específicamente los árboles, para resolver un problema real de organización jerárquica y de búsqueda eficiente de información, sin depender de las estructuras predefinidas de C#. Lo más retador fue implementar el Modelo-Vista-Controlador, junto con la lógica del recorrido del árbol para posteriormente conectarlo con el frontend. En general, el proyecto demuestra que elegir una estructura de datos jerárquica adecuada al problema, en lugar de una lista lineal, permite reducir significativamente los tiempos de búsqueda y facilita representar relaciones de dependencia complejas como las que existen entre categorías, subcategorías y libros.

Referencias bibliográficas

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms (3rd ed.). MIT Press.
- Microsoft. (2024). Guía de C#. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>
- Joyanes Aguilar, L., & Zahonero Martínez, I. (2008). Estructuras de datos: algoritmos, abstracción y objetos. McGraw-Hill Interamericana. Microsoft. (2024).
- ASP.NET Core MVC overview. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/overview>
- Weiss, M. A. (2013). Data structures and algorithm analysis in C# (2nd ed.). Pearson.